

Problem Session #07 Queries for backend processing

สมาชิกกลุ่ม	
กันต์ธีร์ ดวงมณี	67070501003
นัธวัฒน์ ปริณสิริคุณาวุฒิ	67070501027
ภาณุวัฒน์ บุญศักดิ์	67070501034
รัตนนันท์ สิริพลวัฒน์	67070501038
วิศิษฐ์ สุวรรณเนา	67070501042
ศุภวิชญ์ มารยาท	67070501045
พลวิชฐ์ วัฒนเหมรัตน์	67070501067

1. Design Reports for Admin Users

1. รายได้ต่อเดือนแยกตามประเภทคอนเทนต์

คำถาม: ประเภทคอนเทนต์ใดสร้างรายได้ต่อเดือนสูงที่สุด และมีจำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินที่ช่วยสร้างรายได้ให้แต่ละประเภทเท่าไร

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- order(id, created_at, status)
- order_item(order_id, content_id, price)
- content(id, content_type)

Month	Content Type	Total Revenue (THB)	Paid Orders
2026-01	Video lectures	67676767.00	67
2026-01	Q&A discussion	6767.00	67
2026-01	Follow Along	676767.00	67

2. จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

ประเภทคอนเทนต์ใดสร้างรายได้ต่อเดือนสูงที่สุด และมีจำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินที่ช่วยสร้างรายได้ให้แต่ละประเภทเท่าไร

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- order(id, created_at, status)
- order_item(order_id, content_id, price)
- content(id, content_type)

Month	Category	Total Watch Duration (sec)	Total Views
2026-01	Database Fundamentals	67676767	6767
2026-01	SQL	67676767	6767
2026-01	Application Developments	67676767	6767

3. จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

คำถาม: ปริมาณคำสั่งซื้อแบบชำระเงินและอัตราความสำเร็จของการชำระเงินเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละไตรมาส

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- order(id, created_at, status)
- payment(order_id, status)

Quarter	Paid Orders	Success Payments	Failed Payments	Success Rate (%)
2025-Q3	420	438	19	95.84
2025-Q4	503	522	16	97.02
2026-Q1	611	634	21	96.80

4. คอนเทนต์ที่ถูกซื้อ มากที่สุดในแต่ละไตรมาส

คำถาม: คอนเทนต์แต่ละรายการใดถูกซื้อบ่อยที่สุดในแต่ละไตรมาส และคอนเทนต์แต่ละรายการสร้างรายได้เท่าไร

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- content_purchase(content_id, purchased_at, price, status)
- content(id, title)

Quarter	Content Title	Purchases	Revenue (THB)	Rank
2025-Q4	SQL Masterclass Part 67	67	676767.00	67
2025-Q4	SQL Masterclass Part 67+67	67	676767.00	67
2025-Q4	SQL Masterclass Part 67+67+67	67	676767.00	67

5. กิจกรรมของผู้ดูแลระบบรายเดือนตามประเภทการกระทำและเอนทิตี

คำถาม: ในแต่ละเดือน ผู้ดูแลระบบทำการกระทำอะไรบ้าง และเอนทิตีใดถูกแก้ไขบ่อยที่สุด

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- admin_audit_log(admin_id, entity_type, action, created_at)
- user(id, name, email)

Month	Admin	Entity Type	Action	Action Count
2026-01	BEAM	CONTENT	CREATE	67
2026-01	PIANG	CATEGORY	CREATE	67
2026-01	POOM	PLAYLIST	CREATE	67

2. Develop Backend Queries for Report Generation

1. Query: รายได้ต่อเดือนแยกตามประเภทคอนเทนต์

```
-- Monthly revenue and paid orders by content type
SELECT
  date_trunc ('month ', o. created_at ) AS month_bucket ,
  c.content_type ,
  SUM(oi.price):: numeric (12 ,2) AS total_revenue ,
  COUNT( DISTINCT o.id) AS paid_orders
FROM "order" AS o
JOIN order_item AS oi
  ON oi. order_id = o.id
JOIN content AS c
  ON c.id = oi. content_id
WHERE o.status = 'PAID '
GROUP BY date_trunc ('month ', o. created_at ), c. content_type
ORDER BY month_bucket , c. content_type ;
```

2. Query: จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

```
-- Monthly category engagement by watch duration and views
SELECT
  date_trunc ('month ', cv. viewed_at ) AS month_bucket ,
  cat.title AS category_title ,
  SUM( COALESCE (cv. watch_duration , 0))::bigint AS
    total_watch_duration ,
  COUNT(cv.id) AS total_views
FROM content_view AS cv
JOIN content AS c
  ON c.id = cv. content_id
JOIN content_category AS cc
  ON cc. content_id = c.id
JOIN category AS cat
  ON cat.id = cc. category_id
GROUP BY date_trunc ('month ', cv. viewed_at ), cat.title
ORDER BY month_bucket , total_watch_duration DESC;
```

3. Query: จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

-- Quarterly paid orders and payment success metrics

```
SELECT
    date_trunc ('quarter ', o. created_at ) AS quarter_bucket ,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN o.status = 'PAID ' THEN o.id END) AS
        paid_orders ,
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'SUCCESS ' THEN p.id END) AS
        success_payments ,
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'FAILED ' THEN p.id END) AS
        failed_payments ,
    ROUND(
        100.0 * COUNT(CASE WHEN p.status = 'SUCCESS ' THEN p.id END)
        / NULLIF (COUNT(CASE WHEN p.status IN ('SUCCESS ', 'FAILED ') THEN
            p.id END), 0),
        2
    ) AS success_rate_pct
FROM "order" AS o
LEFT JOIN payment AS p
    ON p. order_id = o.id
GROUP BY date_trunc ('quarter ', o. created_at )
ORDER BY quarter_bucket ;
```

4. Query: คอนเทนต์ที่ถูกซื้อมากที่สุดในแต่ละไตรมาส

-- Quarterly top purchased content

```
SELECT
    date_trunc ('quarter ', cp. purchased_at ) AS quarter_bucket ,
    c.title AS content_title ,
    COUNT(cp.id) AS purchase_count ,
    SUM(cp.price):: numeric (12 ,2) AS total_revenue
FROM content_purchase AS cp
JOIN content AS c
    ON c.id = cp. content_id
WHERE cp.status = 'PAID '
GROUP BY date_trunc ('quarter ', cp. purchased_at ), c.title
ORDER BY quarter_bucket , purchase_count DESC , total_revenue DESC;
```

5. Query: กิจกรรมของผู้ดูแลระบบรายเดือนตามประเภทการกระทำและเอนทิตี

-- Monthly admin activity by action and entity type

```
SELECT
```

```
date_trunc ('month ', aal. created_at ) AS month_bucket ,
u.name AS admin_name ,
aal.entity_type ,
aal.action ,
COUNT(aal.id) AS action_count
FROM admin_audit_log AS aal
JOIN "user" AS u
ON u.id = aal. admin_id
GROUP BY
date_trunc ('month ', aal. created_at ),
u.name ,
aal.entity_type ,
aal.action
ORDER BY month_bucket , action_count DESC;
```